선택 활동

협력 실습

데이터를 압축하여 효율성 분석하기

1 입력 문자열을 런-렝스 인코딩을 이용하여 압축해 보자.

입력 문자열	oopssssss didn't see you
입력 문자열 길이	
압축 후 문자열	
입축 후 문자열 길이	

프로그램 맛보기 (코드)

참고 런-렝스 인코딩 알고리즘으로 문자열 압축하기 Link 109쪽 구글 코랩으로 프로그래밍하기

```
01 x = input("압축 전 문자열을 입력하세요: ")      # 압축 전 문자열 입력하기
02 result = ""                                    # 압축 후 문자열을 저장할 변수
03 cnt = 1                                        # 문자 반복 횟수 변수
04 for i in range(1, len(x)) :                    # i가 1부터 '문자열 길이-1'까지 반복하기
05   if x[i-1] == x[i] :                          # 문자와 같은 문자이면 문자 반복 횟수 1 증가하기
06     cnt += 1
07   else :                                       # 다음 문자와 같지 않으면
08     if cnt > 1 :                               # 문자 반복 횟수가 2 이상이면, '반복 문자 횟수 + 문자' 입력하기
09       result += str(cnt) + x[i-1]
10     else :                                     # 문자 반복 횟수가 1 이하이면, '문자'만 입력하기
11       result += x[i-1]
12     cnt = 1                                    # 반복 횟수 1로 초기화하기
13 # 마지막 문자 출력을 위해 반복 횟수가 2 이상이면 '반복 문자 횟수 + 문자' 입력하기
14 if cnt > 1 :
15    result += str(cnt) + x[i-1]
16 else :                                         # 마지막 문자 출력을 위해 반복 횟수가 1 이하이면 '문자'만 입력하기
17    result += x[i]
18 print("압축 후 문자열: ", result)                # 압축 후 문자열 출력하기
19 print("압축 전 문자열 길이: ", len(x))           # 압축 전 문자열 길이 출력
20 print("압축 후 문자열 길이: ", len(result))      # 압축 후 문자열 길이 출력
```

하나 더 알기 WAV 파일과 MP3 파일의 차이 알아보기

구글 씨잉 뮤직은 소리 정보를 시각화해서 보여 준다. 47쪽 선택 활동 3 번에서 활용한 WAV 파일과 MP3 파일을 시각화하여 눈으로 차이를 확인해 보자.

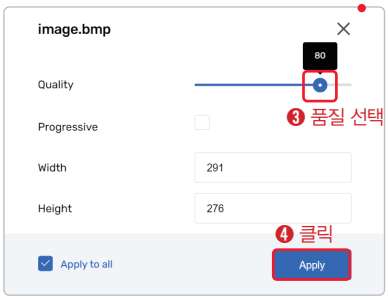
[씨잉 뮤직 사이트 주소] https://creatability.withgoogle.com/seeing-music/

2 온라인 이미지 변환 사이트에 접속하여 BMP 파일을 JPG 파일로 변환해 보자. 이때 이미지 품질(quality)을 조정해 변환된 이미지와 용량 변화를 확인해 보자.

프로그램 맛보기 (코드)

[이미지 변환 사이트 주소] https://convert.io/ko/image-converter

▲ 선택한 파일을 JPG로 변환하기



▲ 변환한 파일의 품질 조정하기

bmp 이미지와 파일 크기	용량	jpg 이미지와 파일 크기
예 크기: 236KB	품질 80%	예 21KB
	품질 50%	예 13KB

3 온라인 오디오 변환 사이트를 이용하여 WAV 파일을 MP3 파일로 변환해 보자. 이때 변환한 파일의 속성 정보에서 파일 용량과 비트 전송률을 확인해 보자. Link 44쪽

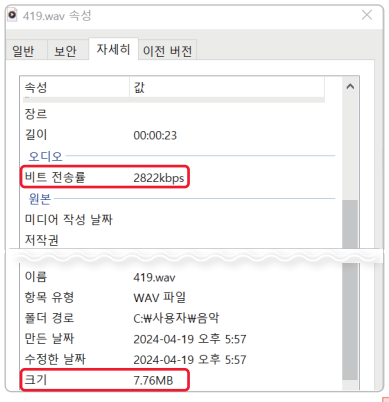
[온라인 오디오 변환 사이트 주소] https://online-audio-converter.com/ko/

▲ 온라인 오디오 변환 사이트

구분	WAV 파일	MP3 파일
용량	예 7.76MB	
비트 전송률	예 2,822kbps	

참고

[파일 탐색기]에서 소리 파일의 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [속성] – [자세히]를 선택하면 파일의 용량과 비트 전송률을 확인할 수 있다.



스스로 평가하기

문자열, 이미지, 소리를 압축하고, 압축 효율을 분석할 수 있는가?